

胡不归模型—提高题

模型说明

“胡不归模型”在初中几何中，常用来处理一类动点在一条定直线或线段上运动，要求若干线段和最小的问题。

它的核心思想是：

把折线通过对称、翻折、展开，转化为一条直线。

一旦折线被“拉直”，最短问题就转化为“两点之间，线段最短”。

什么时候考虑“胡不归模型”

出现下面这些信号时，通常就要优先考虑“胡不归模型”：

1. 题目中有一个动点 P 在线段、边、对角线或某条定直线上运动。
2. 所求量是

$$PA+PB, \quad PA+PC, \quad PA+PQ+QB$$

这类“若干段长度和”的最小值。3. 动点所在的直线恰好是图形的一条边，或与已知图形存在明显的轴对称关系。4. 最优点常常满足“入射角等于反射角”，也就是动点处两条路径与边所成的角相等。5. 若题目要求“求最短路线”“求最小周长”“求最小值并确定点的位置”，一般都值得先尝试对称法。

常用解题步骤

1. 先看动点落在哪条直线或线段上。
2. 把其中一个端点关于这条直线作对称点。
3. 用“对称前后到直线上的点距离相等”，把折线和改写成直线段长度。
4. 用“两点之间线段最短”求出最小值。
5. 再由直线与原边的交点，确定最优点的位置。

下面给出 10 道“胡不归模型”专题提高题与难题，每题后附详细解答。

题目1

在矩形 $ABCD$ 中， $AB=8$ ， $BC=6$ 。点 P 在边 BC 上运动。

1. 求 $AP+DP$ 的最小值；
2. 求此时点 P 的位置；

3. 证明当 $AP+DP$ 取最小值时, $\angle APB=\angle DPC$ 。

解析与答案

建立坐标系：

$$A(0,6), B(8,6), C(8,0), D(0,0)$$

设点 P 在 BC 上, 则

$$P(8,t) \quad (0 \leq t \leq 6)$$

把点 A 关于直线 BC 对称, 得点

$$A'(16,6)$$

因为 P 在对称轴 BC 上, 所以

$$AP=A'P$$

于是

$$AP+DP=A'P+DP$$

而两点之间线段最短, 所以

$$A'P+DP \geq A'D$$

故最小值就是 $A'D$ 的长度：

$$A'D = \sqrt{(16-0)^2 + (6-0)^2} = \sqrt{256+36} = 2\sqrt{73}$$

所以

$$\min(AP+DP) = 2\sqrt{73}$$

下面确定点 P 的位置。

当且仅当 A',P,D 三点共线时取等号。

连接 $A'D$, 求它与直线 $BC:x=8$ 的交点。

由对称可知, 矩形左右对应, 交点恰好在 BC 的中点处, 因此

$$P(8,3)$$

即

$$BP=PC=3$$

最后证明角相等。

当最短时， A',P,D 三点共线。又因为 A 与 A' 关于 BC 对称，故

$$\angle APB = \angle A'PB$$

而 A',P,D 共线，所以

$$\angle A'PB = \angle DPC$$

从而

$$\angle APB = \angle DPC$$

这说明最优点处满足“反射角等于入射角”，这正是胡不归模型的典型特征。

题目2

在正方形 $ABCD$ 中，边长为 4 ，点 P 在边 CD 上运动。求

$$AP+BP$$

的最小值，并求此时 CP 的长。

解析与答案

建立坐标系：

$$A(0,4),\ B(4,4),\ C(4,0),\ D(0,0)$$

设

$$P(x,0)\quad (0\leq x\leq 4)$$

把点 A 关于直线 CD 对称，得

$$A'(0,-4)$$

因为 P 在 CD 上，所以

$$AP=A'P$$

从而

$$AP+BP=A'P+BP\geq A'B$$

故最小值为

$$A'B=\sqrt{(4-0)^2+[4-(-4)]^2}=\sqrt{16+64}=4\sqrt{5}$$

当且仅当 A',P,B 三点共线时取等号。

求直线 $A'B$ 与 CD 的交点。

由

$$A'(0,-4),\ B(4,4)$$

可知该直线过 $y=0$ 时对应

$$x=2$$

故

$$P(2,0)$$

即

$$CP=2$$

答：

$$\min(AP+BP)=4\sqrt{5},\quad CP=2$$

题目3

在矩形 $ABCD$ 中， $AB=10$ ， $BC=4$ 。点 E 在边 AD 上运动。

1. 求 $BE+CE$ 的最小值；
2. 求此时 AE 的长。

解析与答案

建立坐标系：

$$A(0,4),\ B(10,4),\ C(10,0),\ D(0,0)$$

设

$$E(0,t)\quad (0\leq t\leq 4)$$

把点 B 关于直线 AD 对称，得

$$B'(-10,4)$$

因为 E 在 AD 上，所以

$$BE=B'E$$

于是

$$BE+CE=B'E+CE\geq B'C$$

故最小值为

$$B'C=\sqrt{(10+10)^2+(0-4)^2}=\sqrt{400+16}=4\sqrt{26}$$

当且仅当 B',E,C 三点共线时取等号。

直线 $B'C$ 从

$$(-10,4)\text{到}(10,0)$$

与 $x=0$ 相交时，恰好取中间位置，因此

$$E(0,2)$$

所以

$$AE=4-2=2$$

答：

$$\min(BE+CE)=4\sqrt{26},\quad AE=2$$

题目4

在等腰三角形 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC=10$ ， $BC=12$ 。点 D 是边 AC 的中点，点 P 在边 BC 上运动。

1. 求 $AP+DP$ 的最小值；
2. 求此时 BP 的长。

解析与答案

先求顶点 A 的高度。

因为等腰三角形中底边 $BC=12$ ，故底边中点到端点距离为 6 。
由勾股定理得高为

$$\sqrt{10^2-6^2}=\sqrt{100-36}=8$$

建立坐标系：

$$B(-6,0),\ C(6,0),\ A(0,8)$$

点 D 为 AC 的中点，所以

$$D(3,4)$$

把点 D 关于直线 BC 对称，得

$$D'(3,-4)$$

因为 P 在 BC 上，所以

$$DP = D'P$$

于是

$$AP + DP = AP + D'P \geq AD'$$

故最小值为

$$AD' = \sqrt{3^2 + (8+4)^2} = \sqrt{9+144} = \sqrt{153} = 3\sqrt{17}$$

所以

$$\min(AP+DP) = 3\sqrt{17}$$

当且仅当 A, P, D' 三点共线时取等号。

设点 $P = (x, 0)$ 。

因为直线 AD' 从 $(0, 8)$ 到 $(3, -4)$ ，纵坐标从 8 下降到 0 正好经历全程的 $\frac{2}{3}$ ，故横坐标也走全程的 $\frac{2}{3}$ ，所以

$$x = \frac{2}{3} \cdot 3 = 2$$

即

$$P(2, 0)$$

因此

$$BP = 2 - (-6) = 8$$

答：

$$\min(AP+DP) = 3\sqrt{17}, \quad BP = 8$$

题目5

在等边三角形 $\triangle ABC$ 中，边长为 6 ，点 D 是边 AC 的中点，点 P 在边 BC 上运动。求

$$AP + DP$$

的最小值，并求 BP 的长。

解析与答案

建立坐标系：

$$B(0,0), C(6,0), A(3,3\sqrt{3})$$

点 D 是 AC 的中点，所以

$$D\left(\frac{3+6}{2}, \frac{3\sqrt{3}+0}{2}\right) = \left(\frac{9}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$$

把点 D 关于直线 BC 对称，得

$$D'\left(\frac{9}{2}, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$$

因为 P 在 BC 上，所以

$$DP = D'P$$

于是

$$AP + DP = AP + D'P \geq AD'$$

故最小值为 AD' 。

计算：

$$AD' = \sqrt{\left(\frac{9}{2} - 3\right)^2 + \left(-\frac{3\sqrt{3}}{2} - 3\sqrt{3}\right)^2}$$

即

$$\begin{aligned} AD' &= \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{9\sqrt{3}}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{243}{4}} = \sqrt{\frac{252}{4}} = \sqrt{63} = 3\sqrt{7} \end{aligned}$$

所以

$$\min(AP + DP) = 3\sqrt{7}$$

当且仅当 A, P, D' 三点共线时取等号。

由坐标关系可得该直线与 BC 的交点为

$$P(4,0)$$

故

$$BP = 4$$

答：

$$\min(AP+DP)=3\sqrt{7}, \quad BP=4$$

题目6

在正方形 $ABCD$ 中，边长为 6 ，点 P 在对角线 BD 上运动。求

$$AP+CP$$

的最小值，并指出此时点 P 的位置。

解析与答案

这是一个很典型、也很漂亮的胡不归模型题。

在正方形中，对角线 BD 是图形的对称轴之一。
点 A 关于直线 BD 的对称点恰好是点 C 。

因此，对任意点 P 在 BD 上，都有

$$AP=CP$$

于是

$$AP+CP=AP+AP=2AP$$

但也可以直接用对称思想写成

$$AP+CP=CP+CP$$

更直接的方法是：

因为 A 关于 BD 的对称点是 C ，而 P 在对称轴上，所以

$$AP=CP$$

当 A, P, C 三点共线时， $AP+CP$ 最小。

而直线 AC 与直线 BD 的交点是正方形的中心 O 。
此时

$$AP+CP=AC$$

故最小值为

$$AC=6\sqrt{2}$$

且此时

$$P=AC \cap BD$$

即点 P 为正方形两条对角线的交点。

答：

$$\min(AP+CP)=6\sqrt{2}$$

最优点是正方形中心。

题目7

在等腰梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， $AB=6$ ， $CD=10$ ，高为 4 。点 P 在底边 CD 上运动。求

$$AP+BP$$

的最小值，并求此时 CP 的长。

解析与答案

由等腰梯形的对称性，可建立坐标系：

$$D(0,0), C(10,0), A(2,4), B(8,4)$$

设

$$P(x,0) \quad (0 \leq x \leq 10)$$

把点 A 关于直线 CD 对称，得

$$A'(2,-4)$$

因为 P 在 CD 上，所以

$$AP=A'P$$

于是

$$AP+BP=A'P+BP \geq A'B$$

故最小值为

$$A'B=\sqrt{(8-2)^2+[4-(-4)]^2}=\sqrt{36+64}=10$$

当且仅当 A',P,B 三点共线时取等号。

直线 $A'B$ 连接

$$(2, -4) \text{ 到 } (8, 4)$$

它与 $y=0$ 的交点恰好在中间，对应

$$x=5$$

所以

$$P(5, 0)$$

于是

$$CP=10-5=5$$

答：

$$\min(AP+BP)=10, \quad CP=5$$

题目8

在平面直角坐标系中，点 $A(1, 4)$ ， $B(9, 2)$ ，点 P 在线段 MN 上运动，其中

$$M(0, 0), \quad N(4, 0)$$

求

$$PA+PB$$

的最小值，并说明最优点是否是“反射直线与 x 轴的理论交点”。

解析与答案

先把点 A 关于 x 轴对称，得

$$A'(1, -4)$$

若不考虑线段范围限制，而只要求 P 在 x 轴上，那么

$$PA+PB=A'P+PB \geq A'B$$

理论最优点应为直线 $A'B$ 与 x 轴的交点。

先求这条直线。

由

$$A'(1, -4), \quad B(9, 2)$$

斜率为

$$\frac{2-(-4)}{9-1}=\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$$

所以直线方程可写为

$$y+4=\frac{3}{4}(x-1)$$

令

$$y=0$$

得

$$4=\frac{3}{4}(x-1)$$

所以

$$x-1=\frac{16}{3}, \quad x=\frac{19}{3}$$

这个点的横坐标约为 6.33 ，它不在线段 MN 上，因为

$$\frac{19}{3}>4$$

这说明理论最优点落在线段右端点之外。

因此，在线段 MN 上取最小时，只能取最靠近该理论交点的端点 $N(4,0)$ 。

于是最小值为

$$NA+NB$$

分别计算：

$$NA=\sqrt{(4-1)^2+(0-4)^2}=\sqrt{9+16}=5$$

$$NB=\sqrt{(9-4)^2+(2-0)^2}=\sqrt{25+4}=\sqrt{29}$$

所以

$$\min(PA+PB)=5+\sqrt{29}$$

答：最优点不是理论交点，而是线段端点

$$P=N(4,0)$$

最小值为

$$5+\sqrt{29}$$

这道题说明：

胡不归模型求出的“理论最优点”还要检查是否落在允许运动的线段范围内；若不在，则最值通常出现在端点。

题目9

在矩形 $ABCD$ 中， $AB=a$ ， $BC=b$ ，其中 $a>0, b>0$ 。点 P 在边 BC 上运动。

1. 用含 a, b 的式子表示 $AP+DP$ 的最小值；
2. 求此时点 P 的位置；
3. 说明为什么最优点总是 BC 的中点。

解析与答案

建立坐标系：

$$A(0,b), B(a,b), C(a,0), D(0,0)$$

设

$$P(a,t) \quad (0 \leq t \leq b)$$

把点 A 关于直线 BC 对称，得

$$A'(2a,b)$$

因为 P 在 BC 上，所以

$$AP=A'P$$

从而

$$AP+DP=A'P+DP \geq A'D$$

故最小值为

$$A'D=\sqrt{(2a)^2+b^2}=\sqrt{4a^2+b^2}$$

下面求点 P 的位置。

当且仅当 A', P, D 三点共线时取等号。

由于

$$A'(2a,b), D(0,0)$$

而点 P 在直线

$$x=a$$

上，所以它恰好对应线段 $A'D$ 的“横坐标过半”位置。
直线上横坐标由 $2a$ 变到 0 ，过半时纵坐标也恰好由 b 变到 0 的一半，因此

$$t=\frac{b}{2}$$

所以

$$P\left(a,\frac{b}{2}\right)$$

即点 P 永远是边 BC 的中点。

答：

$$\min(AP+DP)=\sqrt{4a^2+b^2}$$

且

$$BP=PC=\frac{b}{2}$$

最优点总是 BC 的中点。

题目10

在矩形 $ABCD$ 中， $AB=8$ ， $BC=6$ 。点 E 在边 BC 上运动，点 F 在边 CD 上运动，点 M 是边 AD 的中点。

求

$$AE+EF+FM$$

的最小值，并求此时点 E,F 的位置。

解析与答案

这是一道较典型的“多次展开”难题。

建立坐标系：

$$A(0,6),\ B(8,6),\ C(8,0),\ D(0,0)$$

因为 M 是 AD 的中点，所以

$$M(0,3)$$

第一步：先把 $AE+EF$ 拉直

把点 A 关于直线 BC 对称，得

$$A_1(16,6)$$

因为 E 在 BC 上，所以

$$AE=A_1E$$

故

$$AE+EF=A_1E+EF=A_1F$$

于是原式化为

$$AE+EF+FM=A_1F+FM$$

第二步：再把 FM 拉直

把点 M 关于直线 CD 对称，得

$$M_1(0,-3)$$

因为 F 在 CD 上，所以

$$FM=FM_1$$

于是

$$A_1F+FM=A_1F+FM_1\geq A_1M_1$$

故最小值为

$$A_1M_1=\sqrt{(16-0)^2+[6-(-3)]^2}=\sqrt{256+81}=\sqrt{337}$$

因此

$$\min(AE+EF+FM)=\sqrt{337}$$

第三步：确定点 F

当且仅当

$$A_1, F, M_1$$

三点共线时取等号。

连接 A_1M_1 ，求它与 CD 的交点。

其中

$$A_1(16,6), M_1(0,-3)$$

直线斜率为

$$\frac{-3-6}{0-16}=\frac{9}{16}$$

设交点为 $F(x,0)$ ，代入可得

$$0+3=\frac{9}{16}x$$

所以

$$x=\frac{16}{3}$$

故

$$F\left(\frac{16}{3},0\right)$$

第四步：确定点 E

由前面“第一次展开”的结论知，当最短时，点

$$A_1, E, F$$

三点共线。

设

$$E=(8,y)$$

因为

$$A_1(16,6), F\left(\frac{16}{3},0\right)$$

直线斜率也是

$$\frac{6-0}{16-\frac{16}{3}}=\frac{6}{\frac{32}{3}}=\frac{9}{16}$$

故从 $x=\frac{16}{3}$ 走到 $x=8$ ，横坐标增加

$$8-\frac{16}{3}=\frac{8}{3}$$

对应纵坐标增加

$$\frac{9}{16}\cdot\frac{8}{3}=\frac{3}{2}$$

所以

$$y=\frac{3}{2}$$

即

$$E\left(8,\frac{32}{3}\right)$$

答：

$$\min(AE+EF+FM)=\sqrt{337}$$

此时

$$F\left(\frac{16}{3},0\right),\quad E\left(8,\frac{32}{3}\right)$$

即

$$DF=\frac{16}{3},\quad CE=\frac{32}{3}$$

总结

“胡不归模型”的本质不是死记结论，而是看出：

1. 题目是否属于“折线和最小”；
2. 动点是否在线段或直线上；
3. 能否通过对称把折线变成直线；
4. 最优点是否在线段允许范围内。

一旦这四点判断准确，大多数相关压轴题都会明显变得清晰。